

GRADUAÇÃO

 FIAP

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS



AULA 02

Introdução ao mundo mobile

Transformando ideias em apps: descubra o mundo mobile profissional

“The best way to predict the future is to invent it.”

— Alan Kay

POR QUE O MUNDO MOBILE IMPORTA?

O MERCADO BRASILEIRO

- **272 milhões** de smartphones ativos no Brasil
- **1,3 dispositivos** por habitante (desde 2018)
- **255 bilhões** de horas de uso em apps mobile (2024)
- **Mais de 90%** do tempo digital é gasto em apps (vs navegador)

IMPACTO EMPRESARIAL

- **Revenue:** Apps mobile geram mais de R\$ 26 bilhões/ano no Brasil
- **Engagement:** Taxa de retenção 3x maior que web
- **Conversão:** Mobile representa 70% das vendas em e-commerce
- **Carreira:** Salário médio de dev mobile é 35% maior que dev web

Fontes: FGV (2024), App Annie State of Mobile (2024), Associação Brasileira de Comércio Eletrônico

GIGANTES NATIVAS DIGITAIS

EMPRESAS QUE SÓ EXISTEM GRAÇAS AOS APPS MOBILE

Brasileiras

- **Nubank** – 100 milhões de clientes, maior banco digital do mundo
- **iFood** – 80% dos pedidos via app, domina delivery no Brasil
- **99** – Concorrente direto do Uber, 20 milhões de usuários
- **PicPay** – Carteira digital com 70 milhões de usuários

Globais

- **ByteDance/TikTok** – Conteúdo mobile-first, 1+ bilhão de usuários ativos
- **Uber** – Transformou mobilidade urbana em 70+ países
- **Airbnb** – 90% das reservas feitas via app mobile

GIGANTES NATIVAS DIGITAIS

POR QUE ISSO IMPORTA PARA VOCÊ?

- Sem apps mobile, essas empresas **não existiriam**
- **Novos mercados** surgem exclusivamente no mobile
- **Oportunidades de carreira** em empresas nativas digitais

O QUE É NECESSÁRIO PARA CRIAR UM APP?

1. SDK (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT)

Não é só "um conjunto de ferramentas"

- **APIs específicas da plataforma** (UIKit, Jetpack Compose, Core Location)
- **Runtime e VM** (ART no Android, Swift Runtime no iOS)
- **Build tools** (Gradle, Xcode Build System)
- **Emuladores e Simuladores** para testes
- **Debuggers** especializados (LLDB, ADB)

O QUE É NECESSÁRIO PARA CRIAR UM APP?

2. IDE (INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT)

- **Android Studio** → Android (baseado no IntelliJ IDEA)
- **Xcode** → iOS (exclusivo macOS)
- **VSCode** → Cross-platform (React Native, Flutter)

3. CONHECIMENTO DE ARQUITETURA MOBILE

- **Ciclo de vida** de aplicações mobile (diferente de web!)
- **Gestão de recursos** limitados (bateria, memória, CPU)
- **Threading** e operações assíncronas
- **Persistência local** (SQLite, Realm, AsyncStorage)

iOS vs Android

Aspecto	iOS	Android
Plataforma	Apple	Google (Open Source)
Linguagens	Swift, Objective-C	Kotlin, Java
IDE	Xcode (requer macOS)	Android Studio
Market Share	~30% global, ~18% BR	~70% global, ~82% BR
Distribuição	App Store (revisão rigorosa)	Google Play (mais flexível)
Custo Dev	US\$ 99/ano	US\$ 25 (pagamento único)
Fragmentação	Baixa (80%+ última versão)	Alta (múltiplas versões)
Monetização	Usuários gastam 2x mais	Maior volume de usuários
Aprovação	1-3 dias (rigorosa)	Horas (automatizada)
Recursos Nativos	Acesso controlado	Mais permissivo

TIPOS DE DESENVOLVIMENTO MOBILE

1. NATIVO

Uma app por plataforma

-  **Melhor performance** (acesso direto ao hardware)
-  **Acesso total** a recursos nativos (câmera, GPS, sensores)
-  **UX nativa** (look and feel da plataforma)
-  **2x o trabalho** (código Swift + Kotlin)
-  **2x o custo** (2 times ou devs full-stack)
- **Exemplos:** Instagram, WhatsApp (componentes críticos), Nubank

TIPOS DE DESENVOLVIMENTO MOBILE

2. CROSS-PLATFORM

Um código para iOS e Android

-  **Compartilha 70-90%** do código
-  **Time único** (JS/TS ou Dart)
-  **Reduz 40-60%** do tempo de desenvolvimento
-  **Performance próxima ao nativo** (mas não igual)
-  **Pode ter limitações** em recursos muito específicos
- **Exemplos:** Airbnb (migrou), Discord, Shopify
- **Stacks:** React Native, Flutter, Kotlin Multiplatform

TIPOS DE DESENVOLVIMENTO MOBILE

3. HÍBRIDO (WEB VIEWS)

App web rodando em container nativo

-  **Reusa código web** existente
-  **Desenvolvimento rápido** (HTML/CSS/JS)
-  **Performance inferior** (renderização via WebView)
-  **UX não-nativa** (pode parecer "web")
- **Exemplos:** Apps simples de conteúdo, MVPs
- **Stacks:** Ionic, Cordova, Capacitor

TRADE-OFFS: QUANDO USAR CADA ABORDAGEM?

Cenário	Recomendação
App de alta performance (games, AR)	Nativo
Startup com budget limitado	Cross-platform
MVP para validação rápida	Híbrido
App de conteúdo/e-commerce	Cross-platform
Time pequeno, prazos curtos	Cross-platform

Discussão: Por que React Native (cross-platform) faz sentido para este curso?

A ARTE DO DESIGN MOBILE

POR QUE DESIGN GUIDELINES IMPORTAM?

Não é apenas estética — é engenharia de experiência

- Usuários têm **expectativas específicas** por plataforma
- **Violações geram fricção** e abandono
- Review da App Store **rejeita apps** que ignoram HIG
- **Custo de manutenção** aumenta com UI/UX não-padrão

MATERIAL DESIGN (ANDROID)

Filosofia: Adaptável, expressivo, baseado em superfícies

- **Componentes:** Floating Action Button, Bottom Navigation, Snackbar
- **Navegação:** Drawer, Bottom Tabs, Tab Layout
- **Animações:** Material Motion (transformações e transições fluidas)
- **Cores:** Sistema de cores dinâmicas (Material You)
- **Touch targets:** Mínimo 48dp × 48dp

IMPLICAÇÕES TÉCNICAS

- Jetpack Compose facilita implementação
- Theme system com cores dinâmicas (Android 12+)
- Elevation e sombras são parte do sistema

HUMAN INTERFACE GUIDELINES (IOS)

Filosofia: Clareza, deferência, profundidade

- **Componentes:** Tab Bar, Navigation Bar, Action Sheet
- **Navegação:** Navigation Stack (drill-down), Modal (contextual)
- **Animações:** Spring animations, interruptible gestures
- **Cores:** Semantic colors (adapta a dark mode automaticamente)
- **Touch targets:** Mínimo 44pt × 44pt

IMPLICAÇÕES TÉCNICAS

- SwiftUI/UIKit nativos implementam automaticamente
- Safe Area obrigatória (notch, Dynamic Island)
- Gestures específicas (swipe back é padrão)

DIFERENÇAS CRÍTICAS

Aspecto	Android	iOS
Back button	Hardware/Software	Swipe/Navigation
Navegação bottom	Bottom Nav Bar	Tab Bar
Ações flutuantes	FAB comum	Evitar
Modal dismiss	Back button	Swipe down
Typography	Roboto	SF Pro
Dark mode	Manual toggle	Automático (iOS 13+)

Discussão: Como React Native abstrai essas diferenças?

MERCADO DE TRABALHO MOBILE

OPORTUNIDADES NO BRASIL (2025-2026)

Vagas permanentes:

- Desenvolvedor Mobile Jr: R\$ 4.500 - 7.000
- Desenvolvedor Mobile Pleno: R\$ 8.000 - 14.000
- Desenvolvedor Mobile Sênior: R\$ 15.000 - 25.000
- Tech Lead Mobile: R\$ 20.000 - 35.000

Principais contratantes:

- Bancos digitais (Nubank, Inter, C6, PagBank)
- Fintechs e pagamentos (PicPay, Stone, Mercado Pago)
- Delivery e logística (iFood, 99, Loggi)
- E-commerce (Magazine Luiza, Mercado Livre)
- Consultorias/Software houses

MERCADO DE TRABALHO MOBILE

HABILIDADES MAIS VALORIZADAS

1. **Arquitetura** (Clean Architecture, MVVM, MVI)
2. **Performance** (otimização, profiling)
3. **Testes** (unitários, integração, E2E)
4. **CI/CD** (fastlane, GitHub Actions, Bitrise)
5. **APIs e Backend** (REST, GraphQL, Firebase)

TENDÊNCIAS MOBILE EM 2026

1. AI-FIRST APPLICATIONS

- **On-device AI** (CoreML, TensorFlow Lite, MediaPipe)
- **Assistentes contextuais** integrados aos apps
- **Personalização por ML** (recomendações, UX adaptativa)

2. SUPER APPS

- **Modelo asiático** chegando ao ocidente
- **Múltiplos serviços** em um único app (WeChat, Gojek)
- **Brasil:** PicPay, Inter e Nubank evoluindo para super apps

TENDÊNCIAS MOBILE EM 2026

3. LOCAL-FIRST & OFFLINE-FIRST

- **Apps funcionam sem internet** e sincronizam depois
- **Edge computing** reduz latência
- **Tecnologias:** SQLite, Realm, WatermelonDB

4. AR/VR MAINSTREAM

- **Apple Vision Pro** e spatial computing
- **Google ARCore** e **Apple ARKit** mais acessíveis
- **Casos de uso:** e-commerce, educação, games

TENDÊNCIAS MOBILE EM 2026

5. PRIVACIDADE E SEGURANÇA

- **LGPD** no Brasil, GDPR na Europa
- **App Tracking Transparency** (iOS)
- **Privacy Sandbox** (Android)



CRIAR SEU PRIMEIRO APP ANDROID

Um CodeLab introdutório para criar seu primeiro app Android

[Acesse o CodeLab](#)

O QUE VOCÊ VAI APRENDER?

- Como criar um app Android usando o Android Studio.
- Como executar apps com a ferramenta de visualização no Android Studio.
- Como atualizar textos com o Kotlin.
- Como atualizar uma interface do usuário (IU) usando o Jetpack Compose.
- Como visualizar o app no Jetpack Compose.

LINKS DE REFERÊNCIAS

Design e Guidelines

- [Material Design \(Google\)](#)
- [Human Interface Guidelines \(Apple\)](#)

Ferramentas e Frameworks

- [Android Developers](#)
- [Android Studio](#)
- [Xcode](#)
- [React Native](#)
- [Flutter](#)
- [Kotlin Multiplatform](#)
- [Apache Cordova](#)
- [Ionic Framework](#)

LINKS DE REFERÊNCIAS

Dados e Mercado

- [App Annie - State of Mobile](#)
- [FGV - Pesquisa Anual de TI](#)
- [Startups unicórnio brasileiras](#)
- [Quantos celulares tem no Brasil?](#)

Tendências

- [Apple Vision Pro](#)
- [ARCore - Google](#)
- [Privacy Sandbox - Android](#)



PODCAST - ESCUTA ESSA



hipsters
ponto tech

O Hipsters Ponto Tech é o podcast onde o pessoal da Caelum e da Alura entra em discussões acaloradas sobre programação, design, ux, gadgets, startups e as últimas modinhas em tecnologia. Ah! E sempre com convidados. Saiba mais e participe do grupo no facebook

<https://www.hipsters.tech/>

LICENÇA

Este material é disponibilizado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

  Atribuição 4.0 Internacional

Autor: Felipe Cavalcante Vilella de Oliveira, 2025